

Отчёт по лабораторной работе №1

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	13
5	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Подкаталог packer	8
3.2	Код файла Vagrantfile	9
3.3	Ждем загрузку	10
3.4	Рабочий каталог	11
3.5	Запускаем	11
3.6	Вводим пароль	12
3.7	Выключаем	12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

2 Задание

1. Сформируйте box-файл с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox.
2. Запустите виртуальные машины сервера и клиента и убедитесь в их работоспособности.
3. Внесите изменения в настройки загрузки образов виртуальных машин server и client, добавив пользователя с правами администратора и изменив названия хостов.
4. Скопируйте необходимые для работы с Vagrant файлы и box-файлы виртуальных машин на внешний носитель. Используя эти файлы, вы можете попробовать развернуть виртуальные машины на другом компьютере.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Перед началом работы с Vagrant создайте каталог для проекта. В ОС Linux рекомендуется работать в /var/tmp: `mkdir -p /var/tmp/user_name/packer` `mkdir -p /var/tmp/user_name/vagrant` где user_name — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия. В ОС Windows, например, `C:/work/user_name/packer` и `C:/work/user_name/vagrant`, где user_name — идентифицирующее вас имя пользователя, обычно первые буквы инициалов и фамилия.
2. В созданном рабочем каталоге в подкаталоге packer разместите образ варианта операционной системы Rocky Linux (в этом практикуме будем использовать Rocky-10.0-x86_64-minimal.iso — минимальный дистрибутив Rocky Linux, который можно взять с сайта <https://rockylinux.org/download/>). При работе в дис-плейном классе университета дистрибутив можно взять из общего каталога `/afs/dk.sci.pfu.edu.ru/common/files/iso/`. (рис. 3.1)

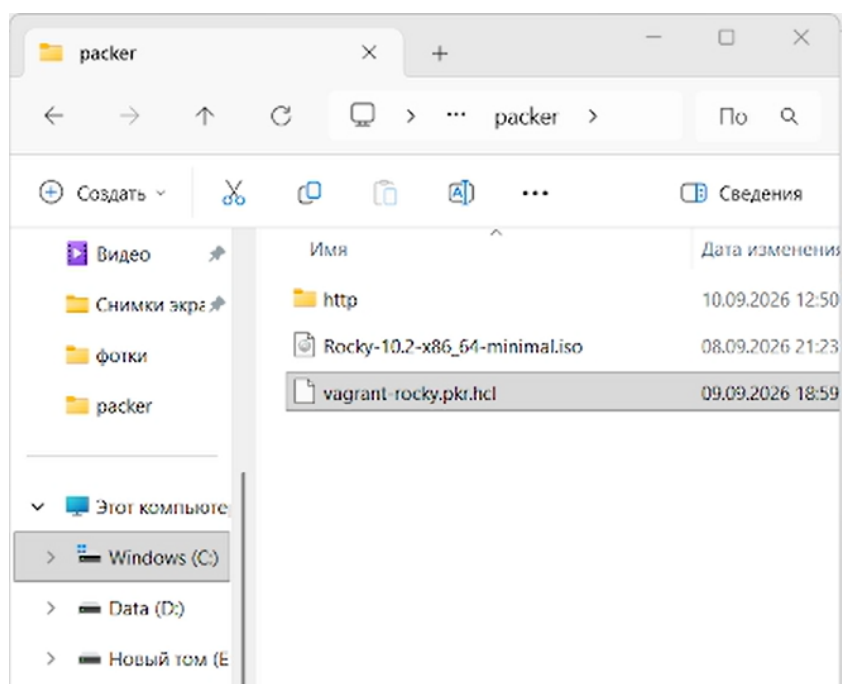


Рис. 3.1: Подкаталог packer

3. В этом же рабочем каталоге разместите подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы: – в подкаталоге packer файл `vagrant-rocky.pkr.hcl` – специальный файл с описанием метаданных по установке дистрибутива на виртуальную машину (содержание используемого в данном практикуме файла `.hcl` приведено в разделе 1.5.1.1); в частности, в разделе переменных этот файл содержит указание на версию дистрибутива, его хэш-функцию, имя и пароль пользователя по умолчанию; в разделе `builders` указаны специальные синтаксические конструкции для автоматизации работы VirtualBox; в разделе `provisioners` прописаны действия (по сути shell-скрипт) по установке дополнительных пакетов дистрибутива; – в подкаталоге packer подкаталог `http` с файлом `ks.cfg` – определяет настройки для установки дистрибутива, которые пользователь обычно вводит вручную, в частности настройки языка интерфейса, языковые настройки клавиатуры, тайм-зону, сетевые настройки и т.п.; файл `ks.cfg` должен быть расположен в подкаталоге `http` (содержание используемого в данном практикуме фай-

ла ./http/ks.cfg приведено в разделе 1.5.1.2); – в подкаталоге vagrant файл Vagrantfile — файл с конфигурацией запуска виртуальных машин — сервера и клиента (содержание используемого в данном практикуме на данном этапе файла Vagrantfile приведено в разделе 1.5.1.3); – в подкаталоге vagrant файл Makefile — набор инструкций для программы make по работе с Vagrant (содержание используемого в данном практикуме файла Makefile приведено в разделе 1.5.1.5). (рис. 3.2)

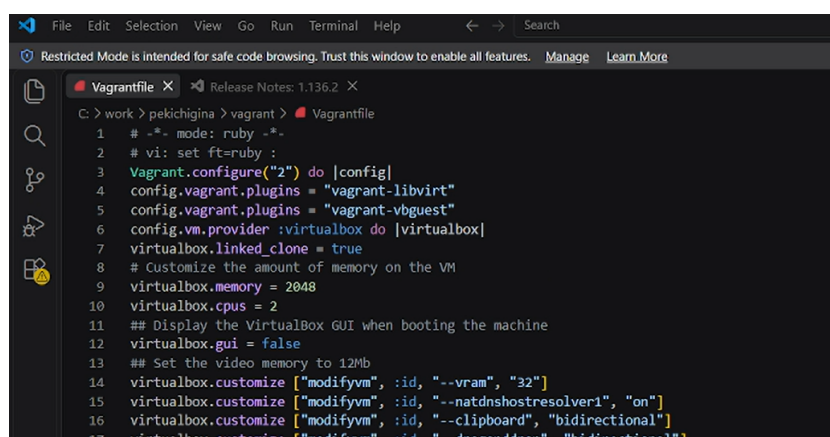


Рис. 3.2: Код файла Vagrantfile

Основное назначение Makefile в этом практикуме — применение команд Vagrant в ОС Linux в определённом каталоге — только в каталоге с проектом (в частности в /var/tmp/user_name/vagrant). Для пользователей, работающих с Vagrant в ОС Windows, Makefile не понадобится. 4. В этом же рабочем каталоге в подкаталоге vagrant создайте каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового (общего) образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно. 5. В каталогах default, server и client разместите заранее подготовленный скрипт-заглушку 01-dummy.sh. В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-user.sh по изменению названия виртуальной машины. 7. В каталоге default разместите заранее подготовленный скрипт 01-hostname.sh по изменению названия виртуальной машины. 8. В каталоге

server разместите заранее подготовленный скрипт 02-forward.sh. 9. В каталоге client разместите заранее подготовленный скрипт 01-routing.sh.

Развёртывание лабораторного стенда на ОС Windows.

В данном разделе приведена последовательность действий при развёртывании образа виртуальной машины в ОС Windows на домашнем компьютере в VirtualBox с использованием Vagrant. После установки необходимого программного обеспечения не забудьте перезагрузить систему. Далее выполните следующие действия: 1. Используя FAR, перейдите в созданный вами рабочий каталог с проектом. В этом же каталоге должен быть размещён файл packer.exe. В командной строке введите packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl (рис. 3.3)

```
C:\work\pekichigina\packer> packer.exe init vagrant-rocky.pkr.hcl
Installed plugin github.com/hashicorp/virtualbox v1.1.2 in "C:/Users/Полина/AppData/Roaming/packer.d/plugins/virtualbox_v1.1.2_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/qemu v1.1.3 in "C:/Users/Полина/AppData/Roaming/packer.d/plugins/qemu_v1.1.3_x5.0_windows_amd64.exe"
Installed plugin github.com/hashicorp/vagrant v1.1.5 in "C:/Users/Полина/AppData/Roaming/packer.d/plugins/vagrant_v1.1.5_x5.0_windows_amd64.exe"

C:\work\pekichigina\packer>packer.exe build vagrant-rocky.pkr.hcl
virtualbox-iso.rockylinux: output will be in this color.
qemu.rockylinux: output will be in this color.

Build 'qemu.rockylinux' errored after 7 milliseconds 136 microseconds: Failed creating Qemu drive: %PATH%
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving Guest additions
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: file://C:/Program%20Files/Oracle/VirtualBox/VBoxGuestAdditions.iso
so
==> virtualbox-iso.rockylinux: Retrieving ISO
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Trying Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91c
==> virtualbox-iso.rockylinux: Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso?checksum=sha256%3Aaac6ac3ce781b91a91c
ekichigina/packer/Rocky-10.2-x86_64-minimal.iso
==> virtualbox-iso.rockylinux: Starting HTTP server on port 8985
==> virtualbox-iso.rockylinux: Creating virtual machine...
```

Рис. 3.3: Ждем загрузку

для начала автоматической установки образа операционной системы Rocky Linux в VirtualBox и последующего формирования box-файла с дистрибутивом Rocky Linux для VirtualBox. По окончании процесса в рабочем каталоге сформируется box-файл с названием vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box. (рис. 3.4)

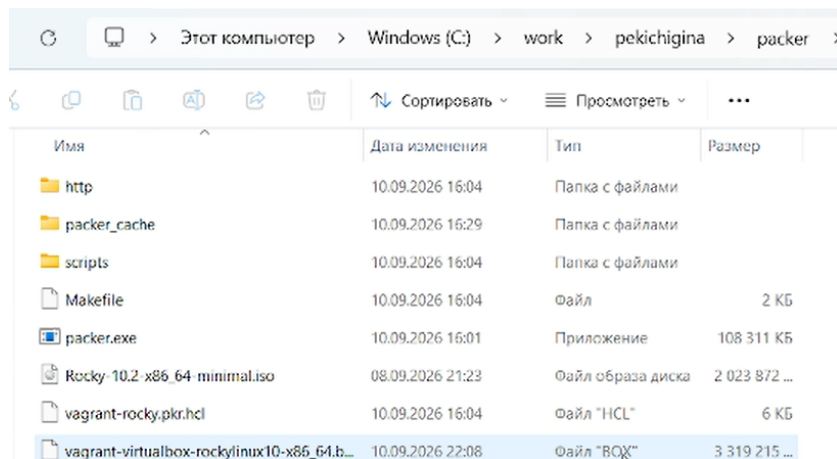


Рис. 3.4: Рабочий каталог

2. Для регистрации образа виртуальной машины в vagrant в командной строке введите `vagrant box add rockylinux10 vagrant-virtualbox-rockylinux10-x86_64.box`
3. Для запуска виртуальной машины Server введите в консоли `vagrant up server`
4. Для запуска виртуальной машины Client введите в консоли `vagrant up client` (рис. 3.5)

```

==> server: Running provisioner: common hostname (shell)...
server: Running: C:/Users/4880~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260910-6440-lcpnl.sh
==> server: Running provisioner: common user (shell)...
server: Running: C:/Users/4880~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260910-6440-wyx09y.sh
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell
server: id: 'pekichigina': no such user
==> server: Running provisioner: server dummy (shell)...
server: Running: C:/Users/4880~1/AppData/Local/Temp/vagrant-shell20260910-6440-jm0ru.sh
server: Provisioning script /tmp/vagrant-shell

C:\work\pekichigina\vagrant> vagrant up client
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Cloning VM...
==> client: Matching MAC address for NAT networking...
==> client: Setting the name of the VM: vagrant_client_1789073493425_42969
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
client: Adapter 1: nat
client: Adapter 2: intnet
==> client: Forwarding ports...
client: 22 (guest) => 2200 (host) (adapter 1)
==> client: Running 'pre-boot' VM customizations...

```

Рис. 3.5: Запускаем

5. Убедитесь, что запуск обеих виртуальных машин прошёл успешно, залогиньтесь под пользователем vagrant с паролем vagrant в графическом окружении.
6. Подключитесь к серверу из консоли: `vagrant ssh server`

7. Введите пароль vagrant.(рис. 3.6)

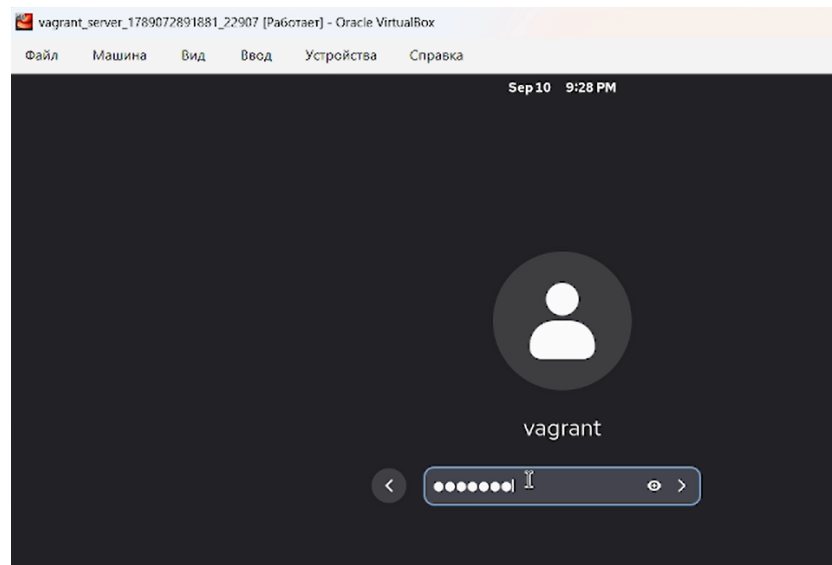


Рис. 3.6: Вводим пароль

8. Перейдите к пользователю user (вместо user должен быть указан ваш логин):
su - user
9. Отлогиньтесь.
10. Выполните тоже самое для клиента.
11. Выключите обе виртуальные машины: vagrant halt server vagrant halt client(рис. 3.7)

```
C:\work\pekichigina\vagrant>vagrant ssh client
==> client: The machine you're attempting to SSH into is configured to use
==> client: password-based authentication. Vagrant can't script entering the
==> client: password for you. If you're prompted for a password, please enter
==> client: the same password you have configured in the Vagrantfile.
vagrant@127.0.0.1's password:
Last login: Thu Sep 10 21:41:52 2026 from 10.0.2.2
vagrant@localhost:~$ su - pekichigina
Password:
[pekichigina@localhost.pekichigina.net ~]$ exit
logout
vagrant@localhost:~$ exit
logout

C:\work\pekichigina\vagrant>vagrant halt server
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: Forcing shutdown of VM...

C:\work\pekichigina\vagrant>vagrant halt client
```

Рис. 3.7: Выключаем

4 Контрольные вопросы

1. Vagrant — инструмент для создания и управления воспроизводимыми виртуальными средами (ВМ) с единым рабочим процессом, используемый для разработки и тестирования инфраструктуры.
2. Вох-файл — это архив (tar/tar.gz/zip) с образом виртуальной машины для конкретного провайдера (VirtualBox, VMware и т.д.). Vagrantfile — конфигурационный файл проекта, описывающий тип и параметры ВМ, её настройку и провижининг
3. Основные команды: `vagrant up` (запуск), `vagrant halt` (остановка), `vagrant ssh` (вход по SSH), `vagrant destroy` (удаление), `vagrant status` (статус), `vagrant reload` (перезагрузка с новым Vagrantfile).
4. Построчные пояснения требуют содержимого файлов, которого нет в вопросе. `vagrant-rocky.pkr.hcl` — конфигурация Packer для сборки box; `ks.cfg` — Kickstart-файл автоматической установки Rocky Linux; Vagrantfile — конфигурация ВМ; Makefile — автоматизация сборки/управления.

5 Выводы

Мы приобрели практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.